

Cours complet sur les nombres complexes

De la Terminale à la première année de prépa

Table des matières

1 Pourquoi introduire les nombres complexes ?	1
2 Forme algébrique et calculs	1
2.1 Partie réelle et partie imaginaire	1
2.2 Unicité de l'écriture algébrique	2
2.3 Somme, produit, inverse	2
3 Interprétation géométrique : affixe d'un point	3
4 Conjugué d'un nombre complexe	4
5 Module d'un nombre complexe	5
5.1 Interprétation géométrique	6
6 Inégalité triangulaire	6
7 Complexes de module 1 et écriture exponentielle	7
7.1 Le cercle unité	7
7.2 Produit des exponentielles	8
8 Formules d'Euler et formule de Moivre	8
9 Forme trigonométrique et forme exponentielle	9
10 Calculs en forme exponentielle	10
11 Transformer $a \cos t + b \sin t$	10
12 Équations du second degré et racines carrées	11
12.1 Racines carrées d'un réel négatif	11
12.2 Racines carrées d'un complexe	11
12.3 Équation du second degré	12

13 Racines n-ièmes de l'unité	12
14 Racines n-ièmes d'un complexe non nul	13
15 Bilan de méthode	13
16 Exercices d'application	14

1 Pourquoi introduire les nombres complexes ?

Dans $\mathbb{R}$, tout carré est positif ou nul. En particulier, l'équation

$$x^2 + 1 = 0$$

n'admet aucune solution réelle. Pour pouvoir résoudre ce type d'équation, on introduit un nouveau nombre, noté i , vérifiant

$$i^2 = -1.$$

Définition 1.1 (Nombre complexe). *On appelle nombre complexe tout nombre qui s'écrit sous la forme*

$$z = a + ib \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Remarque 1.2. *Les nombres réels sont des nombres complexes particuliers : tout réel a s'écrit*

$$a = a + i0.$$

2 Forme algébrique et calculs

2.1 Partie réelle et partie imaginaire

Définition 2.1 (Écriture algébrique). *Si*

$$z = a + ib,$$

on appelle :

$$\operatorname{Re}(z) = a \quad \text{la partie réelle de } z, \quad \operatorname{Im}(z) = b \quad \text{la partie imaginaire de } z.$$

Remarque 2.2. *La partie imaginaire est un réel. Ce n'est pas le terme en ib , mais bien le coefficient b .*

Définition 2.3 (Imaginaire pur). *On dit que z est un imaginaire pur si $\operatorname{Re}(z) = 0$, c'est-à-dire si*

$$z = ib \quad \text{avec } b \in \mathbb{R}.$$

2.2 Unicité de l'écriture algébrique

Proposition 2.4 (Unicité). *Tout nombre complexe possède une unique écriture sous la forme*

$$z = a + ib \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. *Supposons*

$$a + ib = \alpha + i\beta \quad \text{avec } a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$(a - \alpha) + i(b - \beta) = 0.$$

Donc

$$a - \alpha = -i(b - \beta).$$

Si $b \neq \beta$, on obtiendrait

$$i = -\frac{a - \alpha}{b - \beta} \in \mathbb{R},$$

ce qui est impossible puisque $i^2 = -1$ et aucun réel ne vérifie cela.

Donc $b = \beta$, puis nécessairement $a = \alpha$.

Ainsi l'écriture est unique.

2.3 Somme, produit, inverse

Soient

$$z_1 = a + ib, \quad z_2 = c + id.$$

Alors

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d),$$

et

$$z_1 z_2 = (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Proposition 2.5 (Formules sur partie réelle et imaginaire). *Pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,*

$$\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2), \quad \operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2),$$

et

$$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1)\operatorname{Re}(z_2) - \operatorname{Im}(z_1)\operatorname{Im}(z_2),$$

$$\operatorname{Im}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1)\operatorname{Im}(z_2) + \operatorname{Im}(z_1)\operatorname{Re}(z_2).$$

Démonstration. *Écrivons*

$$z_1 = a + ib, \quad z_2 = c + id.$$

Alors

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d),$$

d'où les deux premières formules.

De plus,

$$z_1 z_2 = (a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2 bd.$$

Comme $i^2 = -1$, on obtient

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc),$$

ce qui donne les deux autres relations.

Proposition 2.6 (Inverse d'un complexe non nul). *Si*

$$z = a + ib \neq 0,$$

alors

$$\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

Démonstration. *On calcule*

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2.$$

Comme $z \neq 0$, on n'a pas simultanément $a = 0$ et $b = 0$, donc

$$a^2 + b^2 > 0.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

Méthode. *Pour mettre un quotient sous forme algébrique, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.*

Exemple 2.7.

$$\frac{1}{2 + 3i} = \frac{2 - 3i}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{2 - 3i}{13}.$$

3 Interprétation géométrique : affixe d'un point

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Définition 3.1 (Affixe). *Au point $M(a, b)$ du plan, on associe le nombre complexe*

$$z = a + ib.$$

On dit que z est l'affixe du point M .

Ainsi :

$$\operatorname{Re}(z) = \text{abscisse de } M, \quad \operatorname{Im}(z) = \text{ordonnée de } M.$$

Proposition 3.2 (Affixe d'un vecteur). *Si A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe*

$$z_B - z_A.$$

Démonstration. *Si*

$$z_A = x_A + iy_A, \quad z_B = x_B + iy_B,$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A),$$

donc son affixe est

$$(x_B - x_A) + i(y_B - y_A) = z_B - z_A.$$

Proposition 3.3 (Milieu). *Le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe*

$$\frac{z_A + z_B}{2}.$$

Démonstration. *Le milieu I a pour coordonnées*

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right),$$

donc pour affixe

$$\frac{x_A + x_B}{2} + i \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

4 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 4.1 (Conjugué). Si

$$z = a + ib,$$

on appelle conjugué de z le nombre

$$\bar{z} = a - ib.$$

Remarque 4.2. Géométriquement, le point d'affixe $\bar{z}$ est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe réel.

Proposition 4.3. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}, \quad z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}.$$

Démonstration. Si $z = a + ib$, alors

$$\bar{z} = a - ib.$$

Donc

$$z = \bar{z} \iff a + ib = a - ib \iff 2ib = 0 \iff b = 0,$$

c'est-à-dire $z \in \mathbb{R}$.

De même,

$$z = -\bar{z} \iff a + ib = -a + ib \iff 2a = 0 \iff a = 0,$$

donc $z \in i\mathbb{R}$.

Proposition 4.4 (Opérations et conjugué). Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}', \quad \overline{zz'} = \bar{z} \bar{z'}.$$

Si $z' \neq 0$, alors

$$\frac{\bar{z}}{z'} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}.$$

Démonstration. Écrivons

$$z = a + ib, \quad z' = c + id.$$

Alors

$$\overline{z + z'} = \overline{(a + c) + i(b + d)} = (a + c) - i(b + d) = \bar{z} + \bar{z'}.$$

Pour le produit,

$$zz' = (ac - bd) + i(ad + bc),$$

donc

$$\overline{zz'} = (ac - bd) - i(ad + bc).$$

D'autre part,

$$\bar{z} \bar{z'} = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc).$$

Les deux sont donc égaux.

Enfin, si $z' \neq 0$,

$$\frac{\bar{z}}{z'} = \overline{z \cdot \frac{1}{z'}} = \bar{z} \cdot \overline{\frac{1}{z'}} = \bar{z} \cdot \frac{1}{\bar{z'}} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}.$$

Proposition 4.5 (Lien avec partie réelle et partie imaginaire). Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Démonstration. Si $z = a + ib$, alors

$$z + \bar{z} = (a + ib) + (a - ib) = 2a,$$

donc

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = a = \operatorname{Re}(z).$$

De même,

$$z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 2ib,$$

donc

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = b = \operatorname{Im}(z).$$

5 Module d'un nombre complexe

Définition 5.1 (Module). Si

$$z = a + ib,$$

on appelle module de z le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Proposition 5.2 (Relation fondamentale). Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Démonstration. Si $z = a + ib$, alors

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Corollaire 5.3. Si $z \neq 0$, alors

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Démonstration. Comme

$$z\bar{z} = |z|^2,$$

on a

$$z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1.$$

Donc $\bar{z}/|z|^2$ est l'inverse de z .

Proposition 5.4 (Premières propriétés). Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0, \quad |\bar{z}| = |z|.$$

Démonstration. Par définition,

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0.$$

De plus,

$$|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0.$$

Comme $a^2 \geq 0$ et $b^2 \geq 0$, cela équivaut à

$$a = 0 \quad \text{et} \quad b = 0,$$

donc $z = 0$.

Enfin,

$$|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

Proposition 5.5 (Module d'un produit et d'un quotient). *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Si de plus $z' \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Démonstration. *On utilise la relation fondamentale :*

$$|zz'|^2 = (zz')(\overline{zz'}) = zz' \overline{z'} \overline{z} = (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = |z|^2 |z'|^2.$$

Comme les modules sont positifs,

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Puis, si $z' \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \left| z \cdot \frac{1}{z'} \right| = |z| \cdot \left| \frac{1}{z'} \right| = |z| \cdot \frac{1}{|z'|} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Proposition 5.6 (Comparaison avec la partie réelle et la partie imaginaire). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, \quad |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$$

Démonstration. *Si $z = a + ib$, alors*

$$a^2 \leq a^2 + b^2, \quad b^2 \leq a^2 + b^2.$$

En prenant la racine carrée,

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, \quad |b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

5.1 Interprétation géométrique

Si M est le point d'affixe $z = a + ib$, alors

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM.$$

Proposition 5.7 (Distance entre deux points). *Si A et B ont pour affixes z_A et z_B , alors*

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Démonstration. *Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$, donc ses coordonnées sont*

$$(\operatorname{Re}(z_B - z_A), \operatorname{Im}(z_B - z_A)).$$

Sa norme vaut alors

$$\sqrt{(\operatorname{Re}(z_B - z_A))^2 + (\operatorname{Im}(z_B - z_A))^2} = |z_B - z_A|.$$

6 Inégalité triangulaire

Proposition 6.1 (Inégalité triangulaire). *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Démonstration. On calcule :

$$|z + z'|^2 = (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') = |z|^2 + |z'|^2 + z\bar{z}' + \bar{z}z'.$$

Or

$$z\bar{z}' + \bar{z}z' = 2\operatorname{Re}(z\bar{z}').$$

Donc

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{z}').$$

Comme

$$\operatorname{Re}(w) \leq |w| \quad \text{pour tout } w \in \mathbb{C},$$

on obtient

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\bar{z}'|.$$

Puis

$$|z\bar{z}'| = |z||\bar{z}'| = |z||z'|.$$

Ainsi

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2.$$

Comme les deux membres sont positifs,

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Corollaire 6.2 (Deuxième inégalité triangulaire). Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$||z| - |z'||| \leq |z - z'|.$$

Démonstration. On écrit

$$z = (z - z') + z'.$$

Donc, par l'inégalité triangulaire,

$$|z| \leq |z - z'| + |z'|,$$

d'où

$$|z| - |z'| \leq |z - z'|.$$

En échangeant z et z' , on obtient

$$|z'| - |z| \leq |z - z'|.$$

Les deux inégalités donnent

$$||z| - |z'||| \leq |z - z'|.$$

7 Complexes de module 1 et écriture exponentielle

7.1 Le cercle unité

Définition 7.1. On note

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

C'est l'ensemble des complexes de module 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique.

Définition 7.2 (Exponentielle imaginaire). Pour tout réel θ , on pose

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Proposition 7.3. Pour tout réel θ ,

$$|e^{i\theta}| = 1.$$

Démonstration.

$$|e^{i\theta}| = |\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1.$$

Donc tous les nombres $e^{i\theta}$ sont sur le cercle unité.

7.2 Produit des exponentielles

Proposition 7.4. *Pour tous réels a, b ,*

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}.$$

Démonstration.

$$e^{ia} e^{ib} = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b).$$

En développant :

$$e^{ia} e^{ib} = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b).$$

Or les formules d'addition donnent :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Donc

$$e^{ia} e^{ib} = \cos(a+b) + i \sin(a+b) = e^{i(a+b)}.$$

Corollaire 7.5. *Pour tout réel a ,*

$$e^{-ia} = \frac{1}{e^{ia}} = \overline{e^{ia}}.$$

Démonstration. *En appliquant la proposition précédente à a et $-a$,*

$$e^{ia} e^{-ia} = e^0 = 1.$$

Donc

$$e^{-ia} = \frac{1}{e^{ia}}.$$

Par ailleurs,

$$\overline{e^{ia}} = \cos a - i \sin a = \cos(-a) + i \sin(-a) = e^{-ia}.$$

8 Formules d'Euler et formule de Moivre

Proposition 8.1 (Formules d'Euler). *Pour tout réel θ ,*

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. *On a*

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad \text{et} \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

En additionnant,

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta.$$

En soustrayant,

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta.$$

D'où les formules.

Théorème 8.2 (Formule de Moivre). *Pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ et tout réel θ ,*

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Démonstration. Comme

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta},$$

on a

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Exemple 8.3 (Linéarisation).

$$\sin^3 x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 = \frac{3 \sin x - \sin(3x)}{4}.$$

9 Forme trigonométrique et forme exponentielle

Théorème 9.1 (Existence). Tout complexe non nul z s'écrit

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta},$$

avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Soit

$$z = a + ib \neq 0.$$

On pose

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0.$$

Alors

$$\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1.$$

Le point de coordonnées

$$\left(\frac{a}{r}, \frac{b}{r}\right)$$

appartient donc au cercle trigonométrique. Il existe alors un réel θ tel que

$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \quad \sin \theta = \frac{b}{r}.$$

Donc

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta,$$

et ainsi

$$z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Définition 9.2 (Argument). Si

$$z = |z|e^{i\theta},$$

on dit que θ est un argument de z .

Proposition 9.3 (Non-unicité). Si θ est un argument de $z \neq 0$, alors les arguments de z sont exactement les

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration. Comme

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta}e^{2ki\pi} = e^{i\theta},$$

tout $\theta + 2k\pi$ est aussi un argument.

Réciproquement, si θ' est un autre argument, alors

$$|z|e^{i\theta} = |z|e^{i\theta'}.$$

Comme $|z| > 0$,

$$e^{i\theta} = e^{i\theta'}.$$

Donc

$$\cos \theta = \cos \theta', \quad \sin \theta = \sin \theta',$$

ce qui implique

$$\theta' - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Remarque 9.4. On peut choisir un argument principal dans $] -\pi, \pi]$.

10 Calculs en forme exponentielle

Soient

$$z = re^{i\theta}, \quad z' = r'e^{i\theta'}.$$

Alors

$$zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')} \quad (z' \neq 0).$$

Proposition 10.1 (Arguments). Pour $z, z' \neq 0$,

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi},$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Si

$$z = |z|e^{i\theta}, \quad z' = |z'|e^{i\theta'},$$

alors

$$zz' = |z||z'|e^{i(\theta+\theta')},$$

donc $\theta + \theta'$ est un argument de zz' .

De même,

$$\frac{z}{z'} = \frac{|z|}{|z'|}e^{i(\theta-\theta')},$$

donc $\theta - \theta'$ est un argument de z/z' .

11 Transformer $a \cos t + b \sin t$

Proposition 11.1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, non tous deux nuls. Il existe $R > 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ tels que

$$a \cos t + b \sin t = R \cos(t - \varphi) \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

On peut prendre

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Démonstration. Posons

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0.$$

Alors

$$\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = 1.$$

Il existe donc $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

Ainsi

$$a = R \cos \varphi, \quad b = R \sin \varphi.$$

Donc

$$a \cos t + b \sin t = R(\cos \varphi \cos t + \sin \varphi \sin t).$$

Or

$$\cos(t - \varphi) = \cos t \cos \varphi + \sin t \sin \varphi.$$

Donc

$$a \cos t + b \sin t = R \cos(t - \varphi).$$

12 Équations du second degré et racines carrées

12.1 Racines carrées d'un réel négatif

Si $a < 0$, alors

$$(\mathrm{i}\sqrt{-a})^2 = a, \quad (-\mathrm{i}\sqrt{-a})^2 = a.$$

Donc tout réel négatif possède deux racines carrées complexes.

12.2 Racines carrées d'un complexe

Proposition 12.1. *Tout complexe non nul $Z = \rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ admet exactement deux racines carrées :*

$$\sqrt{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \quad \text{et} \quad -\sqrt{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}.$$

Démonstration. Cherchons z sous la forme

$$z = r \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$$

avec $r > 0$. L'équation

$$z^2 = Z$$

devient

$$r^2 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\varphi} = \rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

On doit donc avoir

$$r^2 = \rho \quad \text{et} \quad 2\varphi \equiv \theta \pmod{2\pi}.$$

La première condition donne

$$r = \sqrt{\rho}.$$

La seconde donne

$$\varphi \equiv \frac{\theta}{2} \pmod{\pi}.$$

Il y a donc exactement deux solutions opposées :

$$\sqrt{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \quad \text{et} \quad -\sqrt{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}.$$

12.3 Équation du second degré

Théorème 12.2. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. L'équation

$$az^2 + bz + c = 0$$

a pour discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Si δ est une racine carrée de Δ , alors les solutions sont

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

Démonstration. On part de

$$az^2 + bz + c = 0.$$

Comme $a \neq 0$,

$$z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0.$$

On complète le carré :

$$z^2 + \frac{b}{a}z = \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

Donc

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0,$$

soit

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Si $\delta^2 = \Delta$, alors

$$z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\delta}{2a},$$

d'où

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

13 Racines n -ièmes de l'unité

Définition 13.1. On appelle racine n -ième de l'unité tout complexe z tel que

$$z^n = 1.$$

Théorème 13.2. Les racines n -ièmes de l'unité sont exactement les

$$\omega_k = e^{2ki\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Démonstration. Si $z^n = 1$, alors $z \neq 0$, donc

$$z = re^{i\theta}.$$

Alors

$$z^n = r^n e^{in\theta} = 1 = e^{2mi\pi}$$

pour un certain entier m .

On doit donc avoir

$$r^n = 1 \quad \Rightarrow \quad r = 1,$$

et

$$n\theta \equiv 0 [2\pi].$$

Ainsi

$$\theta = \frac{2k\pi}{n}$$

pour un entier k .

Donc toute racine s'écrit

$$z = e^{2ki\pi/n}.$$

Comme ajouter n à k ne change pas le nombre, on obtient exactement

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Remarque 13.3. Ces racines sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.

14 Racines n -ièmes d'un complexe non nul

Théorème 14.1. Soit

$$Z = \rho e^{i\theta} \quad (\rho > 0).$$

Les solutions de

$$z^n = Z$$

sont

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Démonstration. On cherche

$$z = r e^{i\varphi}.$$

Alors

$$z^n = r^n e^{in\varphi} = \rho e^{i\theta}.$$

Donc

$$r^n = \rho \quad \text{et} \quad n\varphi \equiv \theta [2\pi].$$

Ainsi

$$r = \sqrt[n]{\rho}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

On obtient donc

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i(\theta+2k\pi)/n}.$$

Il y en a exactement n , pour $k = 0, \dots, n-1$.

15 Bilan de méthode

En Terminale

On maîtrise surtout :

- la forme algébrique $a + ib$;
- les calculs de somme, produit, quotient ;
- le conjugué ;
- le module ;
- la représentation géométrique ;
- l'écriture trigonométrique ;
- les racines carrées et quelques équations simples.

En première année de prépa

On approfondit :

- l'usage systématique de la forme exponentielle ;
- les arguments ;
- les formules d'Euler et de Moivre ;
- la linéarisation/trigonométrie ;
- les racines n -ièmes de l'unité ;
- la résolution générale de $z^n = Z$;
- les applications géométriques.

16 Exercices d'application

Exemple 16.1. *Mettre sous forme algébrique :*

$$\frac{3 + 2i}{1 - i}.$$

Exemple 16.2. *Déterminer le module et un argument de*

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Exemple 16.3. *Résoudre dans $\mathbb{C}$:*

$$z^2 - (1 + 4i)z + (3i - 3) = 0.$$

Exemple 16.4. *Déterminer les racines cubiques de 1 puis les racines quatrièmes de -16 .*

Fin du cours